PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

haiqu ERP

客户 CRM 产品需求文档

面向户外用品 B2B 外贸业务的客户全生命周期管理方案

项目： haiqu ERP

阶段： 第一阶段——客户 CRM

版本： V1.0

日期： 2026-08-21

状态： 评审稿

适用对象：公司管理层、销售负责人、产品、设计、研发、测试、数据与实施团队

目录

以下为一级章节目录；可使用 Microsoft Word 导航窗格按标题快速跳转。

1. 项目背景
2. CRM 产品目标
3. 用户角色
4. CRM 信息架构
5. 客户生命周期
6. 功能模块地图与统一规格模板
7. 客户档案
8. 联系人管理
9. 客户沟通记录
10. 客户时间轴 Timeline
11. 客户询盘
12. 客户历史报价
13. 客户历史订单数据
14. 客户×产品关系
15. 销售与毛利分析
16. 信用额度与账期
17. 客诉与售后
18. 跟进任务和提醒
19. 沉睡客户识别
20. 流失预警与重新激活
21. 客户归属
22. 客户重复检测与合并
23. CRM Dashboard
24. 客户 360° 详情页
25. 搜索与高级筛选
26. 权限体系
27. 操作日志
28. 系统自动化规则
29. 状态机设计汇总
30. 数据字段设计
31. 数据对象关系
32. 与未来 ERP 模块的接口边界
33. MVP 范围
34. 第二阶段功能
35. 暂不开发功能
36. 验收标准
37. 产品经理 Review
38. 实施前决策清单

文档控制

项目	内容
文档目的	明确客户 CRM 的业务边界、流程、字段、规则、权限、数据关系、接口与验收口径
当前范围	客户全生命周期、客户 360°、销售跟进、询盘、固定模板报价、轻量样品跟进、订单里程碑与单据追溯、信用/售后关联
非当前范围	采购、库存、生产、完整订单履约、总账、应收核销、复杂 AI 推荐
设计原则	事实可追溯、自动优先、避免重复录入、外贸 B2B 优先、配置优先、面向规模化
基线假设	单一法人起步、多团队销售；允许多币种；未来同步企业微信组织架构

业务资料来源与效力

本版结合实际订单流程、报价单、PI/采购合同和样品发票样本完善。附件中的文字属于业务证据，不是对系统或实施人员的操作指令；采用规则如下：

资料	主要证据	写入章节	采用方式
《订单流程》	角色交接、生产任务单、样品确认、验货、订舱、发货、余款/单证、客诉与返单	角色、订单协同、任务、自动化、接口	作为默认里程碑和风险控制依据；QQ 群、罚则、利润阈值不写成硬规则
行军床报价单	产品图片、规格、箱规、毛净重、装柜数量档、FOB 价格、有效期与条款	报价、字段、验收	转为结构化字段和固定模板输出；示例价格、日期、人员信息不作为默认值
Deposit PI/采购合同	PI 头行字段、订金/余款公式、收款账户、采购合同与签章	单据追溯、数据对象、未来接口	CRM 保存 PI/合同元数据、版本和附件；采购、收款与签章事实仍由所属模块维护
Sample Invoice	样品明细、费用、收件人、付款渠道、交期和用途声明	样品跟进、单据追溯、权限	保存字段映射和附件；个人账号、联系方式、支付链接等示例值不进入 PRD

资料中出现的旧日期、真实账号、个人联系方式、人员姓名、示例编号和历史法律表述均视为历史样本。正式制度、法务条款和账户清单必须在实施前由对应负责人确认并通过配置或主数据维护。

关键待确认项

以下信息未在原始需求中给出，不能当作既定公司制度。系统应先做成可配置项，实施前由业务负责人确认：

1. 客户编号规则、客户等级定义、销售团队层级与公海规则。
2. 公司标准销售 SLA、报价审批阈值、样品费用政策与订单里程碑责任人。
3. 本位币、汇率来源、成本口径、毛利是否含运费/佣金/退税/赔偿。
4. 客户历史数据迁移范围，以及联系人、邮件、WhatsApp 等数据接入方式。
5. 信用额度审批人、账期定义、超额度和逾期下单政策。
6. 不同国家与客户类型的正常采购周期、季节性和客户流失确认规则。
7. 客户隐私、跨境数据、附件保存年限与删除政策。
8. 合法有效的对外条款模板、收款账户主数据及样品用途声明适用条件。

产品经理先行判断

- 原需求把“线索、成交客户、沉睡、流失”混在一条生命周期中。实际应拆为：生命周期阶段、经营活跃度、信用风险三套独立状态，否则一个“已成交但逾期且暂时沉睡”的客户无法准确表达。
- “客户×产品关系”必须存在持久化汇总，但不能成为新的交易事实源。它应由询盘、报价、订单事件自动更新，并可重算。
- CRM 可以展示订单、应收和客诉数据，但订单履约、核销和完整售后流程应由未来专属模块负责，否则重复建设且账实不一致。
- 毛利和销售额必须保存订单时点的币种、汇率、成本快照；只用当前成本回算历史毛利会造成严重管理误判。

- 报价是 CRM 促成成交的核心动作，第一阶段应支持一套固定品牌模板生成；PI、样品发票和采购合同已进入交易/财务边界，第一阶段只做字段映射、版本和附件追溯。
- 付款水单只能作为证据附件，不能证明资金已到账；订金、余款和提单释放条件必须以财务或订单模块的确认事件为准。

1. 项目背景

haiqu ERP 服务于户外用品外贸公司，主营行军床、折叠椅、扶手椅、户外桌椅、露营用品及其他户外家具。客户以海外 B2B 客户为主，包括进口商、批发商、经销商、连锁商超、电商、品牌客户和 OEM/ODM 客户。

系统采用模块化建设。第一阶段只建设客户 CRM，但数据模型必须为询盘、报价、产品、订单、财务、售后等未来模块预留稳定关联。CRM 不是通讯录，而是围绕“识别机会—持续跟进—促成成交—推动复购—控制风险—挽回流失”的客户经营工作台。

2. CRM 产品目标

2.1 核心目标

1. 建立唯一、可信、可追溯的客户主数据。
2. 让业务员每天清楚知道“今天跟进谁、为什么跟、下一步做什么”。
3. 在客户详情页一眼看懂客户价值、交易历史、机会、风险和待办。
4. 将客户、联系人、沟通、询盘、报价、订单、产品、信用和售后串成完整时间轴。
5. 用规则识别交叉销售机会、沉睡和流失风险，不依赖第一阶段的复杂 AI。
6. 为主管提供团队过程与结果视图，同时避免只用“沟通次数”制造无效内卷。

2.2 成功指标

指标	定义	建议目标（上线后 3 个月评估）
客户主数据完整率	必填字段完整且通过格式校验的客户占比	≥ 95%

指标	定义	建议目标（上线后 3 个月评估）
疑似重复处理率	已处理疑似重复数 / 新增疑似重复数	≥ 90%
有效客户跟进覆盖率	到期客户中按时完成有效跟进的占比	≥ 85%
询盘首次响应及时率	SLA 内完成首次有效处理的询盘占比	由公司配置目标
报价后跟进及时率	报价后在规则期限内完成跟进的占比	≥ 85%
数据关联率	询盘、报价、订单可追溯到客户与联系人的占比	≥ 98%
360° 页面使用率	活跃销售人员每周访问客户详情页的占比	≥ 80%

指标目标是产品建议，不是公司既定 KPI。正式上线前必须结合历史基线确认，且不得单独以沟通数量评价业务员。

2.3 非目标

- 第一阶段不承担采购、库存、生产、完整订单履约和财务核算。
- 不承诺自动抓取所有邮件、WhatsApp 或微信聊天；无正式接口时只支持人工记录或合法导入。
- 不使用黑盒 AI 自动决定客户等级、信用和流失；系统只给出可解释建议，最终责任人可复核。

3. 用户角色

角色	核心任务	默认数据范围	特殊关注

角色	核心任务	默认数据范围	特殊关注
业务员	建客户、维护联系人、处理询盘、报价后跟进、管理任务	本人负责及协同客户	快速录入、移动端、今日待办
协同业务员	在授权范围内协作跟进	被协同客户	权限与贡献留痕
业务跟单	接收订单交接、维护客户侧进度、订舱/单证协同	被分配订单关联客户	里程碑、变更确认、客户反馈
采购	维护供应商侧合同和交接结果	被分配订单关联客户及授权附件	采购事实不在 CRM 编辑
产品跟单/验货员	反馈样品、生产进度和验货结果	被分配订单关联客户	结果由订单/质量模块确认，CRM 只展示与催办
销售主管	分配客户、查看团队机会和风险、督导跟进	本团队	过程质量、客户分布、人员负载
销售经理/总监	管理部门客户与业绩	销售部门	销售额、毛利、结构、流失风险
管理层	查看公司级经营视图	全公司汇总或明细授权	趋势、利润、风险与预测
财务/信用人员	维护或同步信用政策、查看应收风险	授权客户	信用额度、账期、逾期
售后人员	处理客诉并反馈进度	被分配客诉及相关客户	问题闭环、责任和赔偿
系统管理员	组织、角色、字典、自动化和审计配置	全部管理数据	不默认拥有成本等业务数据读取权
数据/实施人员	导入、清洗、校验、重算汇总	临时授权	数据质量、幂等、可回滚

4. CRM 信息架构

4.1 一级导航

1. **工作台**：我的待办、超时询盘、待跟进报价、样品反馈、订单阻塞、风险客户、近期机会。
2. **客户**：客户列表、客户 360°、公海（若启用）、重复客户中心。
3. **联系人**：跨客户联系人检索、离职联系人、关键联系人缺失检查。
4. **询盘**：询盘列表、待处理队列、状态看板。
5. **报价**：报价编辑、固定模板生成、历史版本、待跟进报价、价格趋势。
6. **任务**：我的任务、团队任务、逾期任务、自动提醒。
7. **分析**：销售/毛利、客户结构、产品关系、流失与沉睡。
8. **客诉**：客诉只读或轻量登记入口，未来切换到售后模块。
9. **配置与审计**：字典、规则、权限、自动化、操作日志。

4.2 数据分层

- **主数据层**：客户、联系人、员工、组织、产品、地区、币种。
- **业务事实层**：沟通、询盘、报价及版本、样品跟进、商业单据快照、订单与里程碑快照、回款/应收快照、客诉、任务。
- **关系与汇总层**：客户×产品、客户年度销售、客户健康度、信用占用、仪表盘指标。
- **检索层**：面向高级筛选的搜索索引与分析宽表；索引不是事实源，可重建。
- **审计层**：字段变更、分配、合并、导入、自动化执行和权限访问日志。

5. 客户生命周期

5.1 三套状态模型

A. 生命周期阶段（人工决策为主）

线索 → 已验证 → 机会客户 → 成交客户 → 流失客户

- 线索：仅有初步信息，尚未确认主体和有效需求。
- 已验证：客户主体、国家、至少一名有效联系人已确认。
- 机会客户：存在有效询盘、样品或明确采购计划。
- 成交客户：存在已确认的有效订单。
- 流失客户：经人工确认不再合作，或长期无交易且满足规则后由负责人确认。
- 已成交客户即使暂时沉睡，生命周期仍可保持“成交客户”；沉睡属于活跃度，不应覆盖成交事实。

B. 经营活跃度（系统计算）

活跃 / 待跟进 / 高流失风险 / 沉睡 / 暂无足够数据

根据最近有效沟通、询盘、报价、订单、历史采购周期和季节性计算，允许责任人提出调整但必须填写原因。

C. 信用风险（财务数据驱动）

正常 / 接近额度 / 超额度 / 逾期 / 严重逾期 / 未评估

由未来财务/应收模块提供，CRM 不自行修改应收事实。

5.2 生命周期状态变化

事件	建议变化	自动/人工	说明
新建最小客户档案	进入线索	自动	不要求首次录入全部资料
完成主体、国家、有效联系人验证	线索→已验证	人工确认，系统校验	防止脏数据自动晋级

事件	建议变化	自动/人工	说明
创建有效询盘或明确商机	已验证→机会客户	自动建议，人工可确认	记录触发依据
首个订单生效	→成交客户	自动	以订单模块“已确认/生效”为准
客户明确拒绝、主体注销或长期失联	→流失客户	人工确认	必填流失原因与证据
流失后出现新有效询盘/订单	→机会/成交客户	自动建议+人工确认	记录重新激活时间

6. 功能模块地图与统一规格模板

6.1 模块地图

领域	模块	第一阶段定位
客户主数据	客户档案、联系人、归属、去重合并	CRM 主责
销售活动	沟通、时间轴、跟进任务、提醒	CRM 主责
销售机会	询盘、固定模板报价、轻量样品跟进	CRM 主责；复杂 CPQ 和多模板后置
交易协同	订单、里程碑、单据追溯、销售额、毛利、客户×产品	读取事实、催办协同、维护汇总；不维护履约/财务事实
风险与服务	信用、应收、客诉、售后	只读/轻量关联，未来模块主责
管理能力	Dashboard、搜索、权限、日志、自动化	CRM 平台能力

6.2 所有功能的通用要求

后续每个模块均按“目的、角色、场景、字段、规则、状态、自动化、异常、权限、关系、验收”说明。通用规则如下：

- 所有业务对象使用不可变内部 ID；显示编号可以按规则生成，但不得作为外键。
- 删除默认采用逻辑删除；存在交易关系的客户不允许物理删除。
- 时间统一保存 UTC，界面按用户时区显示；同时保存业务发生日。
- 金额保存原币、原币金额、本位币金额、汇率、汇率日期和来源。
- 关键字段变更必须写审计日志；自动化动作要记录规则版本和执行结果。
- 附件应关联业务对象并进行病毒扫描、大小/类型限制和权限继承。

7. 客户档案

7.1 功能规格

功能目的： 建立唯一可信的客户主体，支撑所有后续业务关联。

使用角色： 业务员、主管、管理员、实施人员。

使用场景： 展会获客、网站询盘、转介绍、历史客户导入、客户主体信息补全。

状态变化： 新建为线索；验证后进入已验证；由询盘/订单触发生命周期建议。

与其他模块关系： 是联系人、询盘、报价、订单、信用、客诉、任务的主关联对象。

7.2 字段设计

字段	录入/来源	必填性	规则与说明
客户内部 ID	系统生成	系统	UUID/分布式 ID，不展示为业务编号
客户编号	系统生成	系统	按公司配置生成，创建后原则上不变
公司名称	人工/导入	必填	原始注册或常用公司名；去除首尾空格后校验
英文名称	人工/导入	条件必填	海外客户原则上必填；可与公司名称相同
客户简称	人工	选填	用于列表和内部称呼，不参与唯一判断
国家/地区	人工/识别建议	必填	ISO 国家码；不允许自由文本
省/州、城市、地址、邮编	人工	选填	地址可保存多条，区分注册地址、账单、收货地址
官网	人工/识别	选填	规范化域名，用于去重
客户类型	人工	必填	进口商、批发商、经销商、零售、商超、电商、品牌、OEM/ODM 等可配置多选

字段	录入/来源	必填性	规则与说明
来源渠道	人工/系统	必填	展会、官网、平台、开发信、转介绍等；保存首次来源和最近来源
客户等级	人工审批/规则建议	选填	建议 A/B/C/D；规则可配置，变更需留痕
生命周期阶段	系统建议+人工	必填	见第 5 章；禁止把信用或沉睡塞入该字段
经营活跃度	系统计算	统计	活跃、待跟进、高风险、沉睡、数据不足
客户标签	人工/规则	选填	标签带创建人、来源和有效期，防止无限堆积
主要市场、销售渠道	人工	选填	多选字典；反映客户经营市场与渠道
公司规模、年采购规模	人工估计	选填	保存区间、币种、来源、估计日期，不要求伪精确值
主营业务	人工	选填	简短结构化标签+补充说明
主要采购产品	统计	统计	来自客户×产品关系，禁止重复手填
潜在采购产品	规则建议+人工确认	统计/选填	来自推荐结果，人工可标记重点或不感兴趣
首次联系时间	沟通记录统计	统计	最早有效沟通时间
建档时间	系统生成	系统	创建时间，不可手改
首次成交时间	订单统计	统计	首个生效订单日期
最近成交时间	订单统计	统计	最近生效订单日期
最近跟进时间	沟通统计	统计	最近一次有效沟通，不含纯系统提醒

字段	录入/来源	必填性	规则与说明
主负责人	分配	必填	一个当前主负责人；历史另表保存
协同业务员	分配	选填	多人，可设置有效期和权限范围
所属团队	组织/负责人	系统建议	默认随负责人，可配置跨团队归属
创建人	系统	系统	不随客户转移变化
备注	人工	选填	不得存放密码、卡号等敏感秘密

7.3 业务与自动化规则

1. 支持“快速建档”：公司名、国家、来源、负责人四项即可创建线索；其他字段通过任务逐步补全。
2. 创建前实时进行重复检测；高相似度时提示选择已有客户或提交主管确认。
3. 国家、客户类型、来源等采用字典；字典停用不影响历史数据。
4. 系统根据订单与沟通自动维护首次/最近时间、累计指标和经营活跃度。
5. 客户等级变更、负责人转移、合并、删除恢复必须记录原因。

7.4 异常、权限与验收

- **异常：** 同名不同国家允许存在；同集团不同法人可分别建档并关联集团；网站缺失不阻止创建；导入冲突进入待处理队列。
- **权限：** 业务员编辑本人客户；主管可按数据范围编辑；成本、毛利、信用等字段不在客户基础编辑权限内。
- **验收：** 可在 30 秒内完成最小建档；必填和格式校验有效；系统统计字段不可手改；所有关键变更可在日志中追溯。

8. 联系人管理

8.1 功能规格

目的： 表达一个客户内采购、决策、产品、财务、物流等多角色联系人，并保存任职历史。

角色与场景： 业务员建档和跟进；财务查找付款联系人；售后联系质量或物流负责人。

关系： 联系人必须属于一个客户；沟通、询盘、报价可关联具体联系人。

8.2 核心字段

字段组	字段	规则
身份	姓名、英文姓名、职位、部门	姓名或英文姓名至少一项必填
联系方式	邮箱、电话、手机、WhatsApp、微信、LinkedIn、其他账号	至少一个有效联系方式；支持多值与主联系方式
业务角色	决策人、采购负责人、财务联系人、收货联系人、产品经理、老板	多选；“关键联系人”是经营判断，不等同于决策人
状态	在职、离职、未知；有效/退订/不可联系	离职后不删除历史记录，不再作为默认收件人
偏好	语言、时区、首选渠道、可联系时段	用于提醒与沟通体验
合规	营销同意、退订时间、来源	按适用法律和公司政策配置
审计	创建人、创建时间、更新时间、备注	系统字段自动生成

8.3 规则、自动化与异常

- 同一客户下邮箱或手机号重复时提示；跨客户同邮箱域名只提示，不自动合并。
- 关键联系人离职后自动生成“补充关键联系人”任务。
- 联系人被标记离职时，未完成任务与未来提醒仍保留，但提示更换联系人。

- 允许联系人在集团关联客户间转任，通过“任职记录”保留旧关系，禁止简单改写导致历史沟通错位。
- 权限继承客户数据范围；个人手机号等敏感字段可单独控制导出权限。
- 验收：一个客户可维护多个联系人及角色；离职不丢历史；沟通/询盘/报价能定位联系人；重复提示可解释。

9. 客户沟通记录

9.1 功能规格

目的： 保存能影响销售判断的有效沟通，而不是堆积无意义打卡。

角色： 业务员、协同人员、主管；其他角色按权限查看。

场景： 电话、邮件、WhatsApp、微信、视频会议、面谈、展会、拜访及其他渠道。

9.2 核心字段与规则

字段	要求
沟通时间、方式	必填；允许补录但记录实际录入时间
客户、联系人	客户必填；联系人可空但需说明“未识别联系人”
沟通人员	系统默认当前用户，可添加内部参与者
主题、内容摘要	主题必填；内容应支持结构化摘要和全文附件
客户反馈	选填；建议用意向、顾虑、决策、竞品等标签辅助
下一步动作、下次跟进时间	若沟通结果需要后续动作则条件必填
关联对象	可关联询盘、报价、订单、样品、客诉，允许多选但须同一客户
附件	权限继承、病毒扫描、版本和下载日志
有效沟通标记	系统规则+人工确认；纯群发、发送失败不算有效沟通

9.3 自动化、异常、权限与验收

- 保存“下一步动作+日期”时自动创建跟进任务；修改沟通记录同步更新未完成任务，完成任务不反向篡改历史沟通。
- 邮件或消息接入时按消息唯一 ID 去重；发送失败标记失败，不更新最近有效沟通时间。
- 允许补录离线展会/拜访，但超过配置天数补录需注明原因。
- 沟通内容默认仅客户数据范围内可见；含成本或信用附件时按更高字段权限控制。
- 验收：记录可在客户时间轴实时看到；关联对象可跳转；失败消息不计入跟进；自动任务不重复创建。

10. 客户时间轴 Timeline

10.1 功能规格

目的： 用一条可筛选的事件流还原客户从建档到交易、回款、客诉和复购的历史。

使用角色： 所有拥有客户查看权的角色。

核心事件： 建档、联系人变化、沟通、询盘、报价、样品、订单、发货、回款、信用变化、客诉、售后、任务、客户转移、合并。

10.2 业务规则

1. 时间轴事件采用统一事件模型：事件 ID、客户 ID、事件类型、发生时间、创建时间、发起人、摘要、来源模块、来源对象 ID、可见级别。
2. 业务发生时间与系统记录时间同时保留；补录记录显示“补录”标识。
3. 时间轴只展示摘要，点击后查看源对象；不得把时间轴副本当作事实源。
4. 支持按事件类型、时间、联系人、产品、负责人筛选，默认倒序并分页加载。
5. 自动事件可折叠，人工沟通和风险事件优先显示。

10.3 异常、权限与验收

- 源对象逻辑删除时，时间轴保留“已删除/已合并”占位和审计入口。

- 不同权限角色看到的摘要需脱敏，例如无毛利权限者不能从事件摘要推断毛利。
- 百万级事件下使用游标分页和独立事件索引，不允许每次打开页面跨十多个业务表实时拼接。
- 验收：关键业务事件完整、有来源跳转、权限一致；筛选响应在约定性能指标内。

11. 客户询盘

11.1 功能规格

目的： 将客户需求结构化，推动分析、报价、跟进和转订单。

角色： 业务员、报价人员、主管。

场景： 单产品、多产品、图片找款、定制/OEM、补货、展会询价。

关系： 询盘头关联客户、联系人、负责人；询盘行关联产品/SKU，未知产品可用临时需求项并待匹配。

11.2 核心字段

层级	字段	规则
询盘头	询盘 ID、编号、客户、联系人、业务员、来源、询盘时间、状态	编号系统生成；客户必填；联系人可后补
需求行	产品、SKU、图片、数量、单位、目标价、币种	可多行；产品未知时保存客户原始描述
技术要求	规格、材质、颜色、包装、认证、特殊要求	结构化属性+原文，避免只存备注
贸易要求	交期、目的港、贸易条款、付款偏好	贸易条款需保存 Incoterms 版本与地点
管理字段	优先级、首次响应时间、负责人、丢单原因、附件	首次响应由有效处理动作统计

11.3 询盘状态机

新询盘 → 分析中 → 待报价 → 报价中 → 已报价 → 跟进中 → 已转订单 / 丢单 / 已关闭

当前状态	进入条件	自动变化	允许回退/例外
新询盘	新建或渠道导入	首次领取并填写处理动作→分析中	重复/垃圾可关闭
分析中	正在澄清需求或产品匹配	需求完整且需报价→待报价	信息不足保持并设任务
待报价	已具备报价条件	创建报价草稿→报价中	客户取消→关闭
报价中	存在草稿报价	首个报价版本正式发送→已报价	草稿作废→待报价
已报价	已发送有效报价	建立跟进动作→跟进中	新版本发送仍保持或回到已报价
跟进中	报价后持续沟通	订单行引用询盘→已转订单	明确失败→丢单；无效需求→关闭
已转订单	订单生效	终态	订单取消不自动回退，生成复核提示
丢单	明确竞争失败	终态，可重新开启为新机会	必填原因、竞品/价格等
已关闭	重复、垃圾、取消、无法处理	终态，可主管重开	必填关闭原因

11.4 自动化、异常、权限与验收

- 新询盘创建后按来源、国家、产品线、客户归属自动分配；分配失败进入待分配队列。
- 超过首次响应 SLA、分析 SLA 或报价 SLA 自动提醒并升级主管；SLA 按工作日、时区和优先级配置。
- 同一询盘允许多次报价；不能因创建草稿就标记“已报价”。只有正式发送的版本才触发。
- 一个订单可引用多个询盘，一条询盘也可部分转订单；状态按“至少一条有效订单关联”并结合未完需求判断。

- 验收：多行需求、图片找款、未知 SKU、部分转单、丢单原因、SLA 和状态自动变化均可验证。

11.5 轻量样品跟进

定位： 样品是询盘转化和订单确认的重要客户触点。MVP 管理客户跟进、费用状态、物流节点、确认结果和样品发票附件，不管理样品库存、采购、成本核算或快递结算。

样品类型： 售前样、产前样、检测样、大货确认样。一个样品单可包含多条样品行，并关联客户、联系人、询盘、报价、订单及产品/SKU。

字段组	字段	规则
识别	样品 ID/编号、类型、客户、联系人、负责人、关联询盘/报价/订单	客户必填；产前样和大货确认样必须关联订单
样品行	产品/SKU、图片、材质、管材、尺寸、颜色、数量、单位、用途	未建 SKU 时保留客户原始描述和图片
费用	免费/付费、币种、样品费、运费承担方、应收金额、付款状态快照	CRM 不确认到账；免费或豁免必须记录原因和批准人
收件与物流	收件人、结构化地址、电话原文、快递公司、单号、寄出日、预计/实际签收日	联系方式按联系人权限控制；物流事件可接口同步或人工登记
反馈	客户反馈、确认结果、未通过原因、改进要求、反馈时间、附件	产前样未确认时形成订单阻塞提示
单据	样品发票编号、版本、出具时间、附件、用途声明模板版本	仅做字段映射和附件追溯，不在 CRM 生成/核销样品发票

状态为：草稿 → 待付款 / 费用豁免 → 待寄出 → 已寄出 → 已签收 → 待反馈 → 已确认 / 未通过 / 已取消。

- 待付款只有在财务确认到账后才能进入待寄出；上传水单不改变付款状态。
- 费用豁免必须有原因、批准人和批准时间；业务员不能自行跳过。

- 已寄出必须有寄出时间；要求物流追踪时必须有快递公司和单号。
- 实际签收后自动建立反馈任务；签收事件缺失时允许人工确认，但需标记来源。
- 样品用途声明仅在合规适用时选择，不能默认给所有样品套用“无商业价值”。
- 验收：免费样、付费样、取消样、签收未反馈、产前样未通过和重复物流事件均能正确处理与审计。

12. 客户历史报价

12.1 功能规格

目的： 以结构化数据生成一套固定品牌模板报价单，并保存每次对外报价的完整版本和成本依据，为再次报价、成交分析和价格趋势提供可信历史。

角色： 业务员、报价人员、主管；成本和毛利受独立权限控制。

关系： 报价关联客户、联系人、询盘；报价行关联产品/SKU；成交后关联订单行；生成文件关联具体报价版本。

12.2 核心字段与版本规则

字段组	字段	规则
报价头	报价编号、日期、卖方法人/地址/联系人快照、买方公司/联系人/地址快照、币种、贸易条款、地点、付款条款、交期、有效期、状态	编号系统生成；Incoterms 必须带版本/地点；对外信息均保存版本快照
报价行	产品、SKU/Item No、产品图片快照、客户原文、材质、面料、管材、展开尺寸、颜色、单位重量、HS Code	结构化属性与对外描述分开；正式版本使用当时图片和描述快照
包装	包装长/宽/高及单位、每箱数量、箱规 CBM、毛重、净重、包装说明	长宽高单位一致时自动算 CBM；单位缺失时禁止计算

字段组	字段	规则
数量档	数量档类型、集装箱类型、预计装柜数量、MOQ、单价、价格单位、运费/附加费	一个报价行可有多个数量档；20GP/40GP/40HQ 为可配置字典，不是固定列
成本快照	材料/采购成本、包装、运费、佣金、其他成本、汇率	保存报价时点快照与口径版本
利润	单位毛利、总毛利、毛利率	系统计算；计算公式按公司配置
条款与附件	样品交期、定制范围、付款说明、报价备注、色卡/规格书、公司介绍附件	条款使用模板+允许受控补充；色卡和公司介绍不是产品事实源
版本	版本号、父版本、创建人、变更说明、生成文件、文件摘要、发送时间	正式发送后不可直接改，必须新建版本；生成文件与版本一一对应
结果	报价状态、失效原因、是否成交、对应订单/订单行	是否成交由订单关联统计，不手填

12.3 计算与校验

1. 行金额使用定点数计算：`数量 × 单价`；币种精度按 ISO 4217 和公司配置处理。
2. 包装尺寸为厘米时：`箱规 CBM = 长 × 宽 × 高 ÷ 1,000,000`。任一尺寸为 0、负数或单位缺失时不计算并提示补全。
3. 预计装柜数量：`向下取整（集装箱有效容积 × 装载系数 ÷ 单箱 CBM）× 每箱数量`。有效容积和装载系数来自配置主数据，不能把样本中的 28/56/68 CBM 写死。
4. 软体、异形、可压缩或混装产品允许人工覆盖预计装柜数量，但必须填写原因、依据和批准人；系统保留自动值与人工值。
5. 数量档必须明确单位、币种、贸易条款和地点；相同产品但不同包装/条款不能作为同一价格直接比较。
6. 计算过程中禁止二进制浮点金额；页面显示值、导出值和保存值须使用同一舍入规则。

12.4 报价状态

草稿 → 待审批（可选）→ 已批准 → 已发送 → 客户反馈中 → 已接受 / 已拒绝 / 已过期 / 已撤回

- 草稿可编辑；提交审批后锁定关键金额字段。
- 已发送版本不可覆盖，修改必须复制为新版本。
- 有效期到达且未接受时自动转“已过期”；若已关联有效订单则转“已接受”。
- 撤回必须记录原因，并明确是否已通知客户。

12.5 固定模板生成

MVP 只支持一套由管理员发布的固定品牌模板，内容区域包括：公司信息、报价日期/编号、买方信息、产品图片、规格、包装、重量、数量档、单价、贸易/付款/交期/有效期条款，以及可选色卡或公司介绍附件。

- 模板使用启用中的公司主体、品牌资产和条款版本；业务员只能选择，不能在导出前临时改账号、公司抬头或法务条款。
- 生成前校验客户、币种、贸易条款、有效期、至少一个报价行和至少一个有效数量档。
- 文件生成成功后才允许标记“已发送”；若生成失败，状态保持草稿/已批准并记录错误。
- 生成文件保存版本号、生成时间、操作者和文件摘要；同一版本重复生成应得到内容一致的文件，除非模板版本变化并显式新建报价版本。
- 动态模板设计器、完整 CPQ、多法人复杂模板和 PI/样品发票生成保留到第二阶段。

12.6 历史价格趋势

价格趋势的比较口径必须可比，默认维度为：客户 + SKU + 币种 + 贸易条款 + 目的地/地点 + 数量区间 + 包装口径。不能只按“客户+产品”直接画线，否则 FOB 与 CIF、不同数量和包装的价格会产生误导。

趋势展示原币报价、折算本位币报价、成交价、数量、版本、有效期和毛利率，并允许切换“只看正式发送”“只看成交”。

12.7 自动化、异常、权限与验收

- 报价发送后自动生成跟进任务；客户回复或产生新版本可调整提醒。

- 汇率缺失、成本过期、毛利低于阈值时阻止发送或触发审批，策略可配置。
- 无成本权限者只看对外价格；无毛利权限者不得通过导出或接口获得成本反推字段。
- 买方地址、联系人和卖方抬头在发送时保存快照，之后主数据变化不修改历史文件。
- 验收：固定模板字段完整；CBM/数量档计算正确；人工覆盖可审计；版本不可覆盖；历史趋势口径可筛选；过期、成交、审批与权限规则正确；报价可追溯到询盘和订单行。

13. 客户历史订单数据

13.1 功能规格

目的： 在 CRM 内提供客户交易全貌、订单协同里程碑、阻塞风险和单据追溯，不复制订单履约流程。

角色： 业务员、主管、管理层；金额、毛利按字段权限控制。

数据来源： 未来订单、财务、采购、质量和物流模块的事实与状态事件；第一阶段可通过历史导入、受控人工登记形成带来源标识的只读快照。

13.2 展示指标

指标	统计口径
历史订单数	按有效订单去重；取消/作废默认排除，可切换查看
历史订单金额	原币与本位币均保留；默认按订单确认日及当时汇率
历史销量	按 SKU 基础单位换算；无法换算的单位分开展示
历史毛利/毛利率	使用订单成本快照和公司配置公式，不用当前成本回算
产品分布	产品分类、SKU、销量、销售额、毛利贡献
年度销售趋势	按公司财年或自然年配置；可选 1 年、3 年、全部
最近/最大订单	最近按订单确认日；最大按本位币订单金额
最近购买产品	最近有效订单行，显示 SKU、数量、价格和日期

13.3 业务规则与异常

1. 订单归属保存订单时点业务员、团队和客户 ID 快照；客户后来转移不改变历史订单归属。
2. 退款、取消、补单、赔偿、信用单必须有明确统计口径，不能简单覆盖原订单。
3. 同一订单多币种原则上禁止；若存在，订单行分别折算并标记特殊数据。

4. 订单模块延迟或失败时显示“数据更新时间”和“可能不完整”，禁止静默展示旧数。
5. 指标支持过去 12 个月、过去 3 年、全部历史，并显示时间区间和时区。

13.4 权限、关系与验收

- 无毛利权限时隐藏成本、毛利和可反推毛利的导出字段；管理层汇总权限不自动等于明细客户权限。
- 订单行关联客户×产品关系、报价行、询盘行和客诉。
- 验收：能回答“过去 3 年买了什么、数量多少、金额多少、毛利多少”；客户转移不改变历史归属；取消订单不计有效销售。

13.5 轻量订单协同里程碑

定位： 里程碑用于让销售和协同角色看见“当前到哪一步、由谁处理、是否阻塞、下一步是什么”。CRM 可以展示、提醒和记录协同反馈，但不能把人工勾选当作付款、验货、发货或单证释放的业务事实。

默认里程碑	主责/确认来源	CRM 动作
订金确认	财务/订单模块	展示到账状态、金额和确认时间；水单只作附件
合同草稿交接	业务员→业务跟单	建交接任务，记录接收人、交接清单和确认时间
生产任务单	业务跟单→采购/产品跟单	展示版本、核对结果和接收确认
合同正本	采购/合同模块	展示签章状态、版本和受控附件
样品确认	产品跟单/质量+客户确认	关联样品单；未确认时显示生产阻塞
大货生产与验货	生产/质量模块	展示计划、进度、至少一次成品验货结果和异常
订舱	业务跟单/物流模块	完货日前按配置建任务，展示船期和货代确认
发货	物流/订单模块	展示实际发货、装柜/物流附件和数据一致性告警
余款与单证	财务/单证模块	展示余额到账和提单/清关资料释放条件，不在 CRM 核销
客诉	售后/质量模块	关联客诉、责任与客户沟通结果

默认里程碑	主责/确认来源	CRM 动作
返单跟进	业务员	按预计收货日建立销售反馈和补货机会任务

每个里程碑记录：里程碑类型、订单、客户、负责人、协同人、计划时间、完成时间、状态、阻塞原因、确认人/确认来源、关联文档、来源模块、外部对象 ID、对象版本和最后同步时间。

里程碑状态为：未开始 / 进行中 / 待确认 / 已完成 / 已阻塞 / 已取消。整体订单进度由有效里程碑派生，不允许 CRM 直接覆盖订单模块主状态。

13.6 商业单据追溯

CRM 使用统一商业单据快照索引关联报价单、PI、样品发票、采购合同、生产任务单、验货报告和出货单证。

字段组	字段	规则
识别	单据类型、内部 ID、业务编号、来源模块、来源对象 ID	显示编号可配置但不作为外键
版本	版本号、父版本、状态、出具/签署时间、创建人、变更说明	已出具/已签署版本不可覆盖
关系	客户、联系人、询盘、报价、样品、订单/订单行	必须与同一客户一致；跨客户关联需拦截
金额	原币金额、币种、订金比例/金额、余款金额、付款条款快照	CRM 展示，不确认到账或核销
对外主体	卖方/买方/收件方快照、贸易条款、交期、收款账户引用	敏感字段脱敏；历史使用出具时快照
文件	原文件、预览文件、文件摘要、附件权限、有效/替代关系	文件替换必须生成新版本并保留旧文件

PI 和样品发票在 MVP 只支持元数据、字段映射、版本和附件追溯；不支持在 CRM 生成、签章、收款或核销。

13.7 订单变更控制

1. 客户或工厂提出材质、尺寸、颜色、数量、包装、箱唛、不干胶、吊卡、织标、LOGO、交期等变更时，必须创建变更记录并生成新版生产任务单或所属模块文档。
2. 变更记录包含来源、原值、新值、原因、影响范围、提出人、确认人、确认时间和附件；电话/聊天内容可作为证据，但不能直接覆盖已确认版本。
3. 新版本发布后向业务员、业务跟单、采购和产品跟单/验货员生成接收确认任务；未确认人员和超时情况在工作台展示。
4. 工厂提出的替代方案必须先由客户侧责任人取得客户同意；没有确认时里程碑进入已阻塞。
5. 取消或回退变更必须创建反向变更事件，不能删除历史。

13.8 付款、发货与单证风险

- 水单、银行回执截图或客户通知只能作为付款证据附件；只有财务确认事件可以把订金/余款标记为到账。
- 是否允许发货、是否允许释放提单，应由订单/财务模块根据法人抬头、付款方式、账期和审批例外判断；CRM 只显示结果、原因和待办。
- 报关金额、装柜件数/毛重/体积和单证数据不一致时显示阻塞或风险，不允许业务员在 CRM 中修改报关事实。
- 特批放行必须包含批准人、批准时间、适用订单和理由，并写入审计日志。
- 验收：重复或乱序事件不会重复完成里程碑；人工登记和接口事实有明显来源标签；付款、验货、发货和提单状态不能被无权限角色手工确认。

14. 客户×产品关系

14.1 设计定位

目的： 将客户对每个产品的交易、兴趣、偏好与机会形成可搜索、可解释的关系模型，回答“这个客户还可以卖什么”。

关键原则： 关系表是自动汇总和经营标注的结合体，交易统计可重算；订单仍是成交事实源。

14.2 数据模型

主键建议为 `customer_id + product_id`，必要时增加规格维度；主要字段如下：

字段组	字段	来源
购买事实	是否购买、首次/最近购买时间、累计销量、累计销售额、累计毛利、订单数	订单汇总
价格事实	最近成交价、加权平均成交价、最近报价、最低/最高成交价、币种与贸易口径	订单/报价汇总
兴趣事实	首次/最近询盘、询盘次数、报价次数、样品次数	询盘/报价/样品事件
经营标记	重点产品、潜在产品、不感兴趣、不感兴趣原因、偏好说明	人工，可审计
推荐结果	推荐分、推荐等级、推荐原因、规则版本、生成时间	规则引擎
数据维护	最近重算时间、数据版本、异常标记	系统

“当前报价”不能脱离版本与有效期保存为裸字段。页面应显示最近一个仍有效的正式报价；不存在时显示最近历史报价并标记已过期。

14.3 第一阶段交叉销售规则

对客户未购买且未标记“不感兴趣”的产品计算推荐分。示例权重可配置：

1. 历史询盘/报价过但未购买：+35。
2. 同客户类型购买率高：最高 +20。
3. 同国家或区域购买率高：最高 +15。

4. 与已购产品为关联/配套产品：+20。
5. 所属分类为公司近 12 个月热销：+10。
6. 与客户主营渠道、认证或价格带匹配：+10。
7. 最近被客户明确拒绝：-50；永久不感兴趣：排除。
8. 无库存/停产/认证不满足：排除或强提示，不直接推荐。

最终分数归一化为 0–100，按分值取 TOP 5/10。每条必须展示 1–3 个可读原因，例如“您所在德国市场的同类商超客户中有 42% 购买该系列；该产品与已购折叠椅属于配套组合”。不得只显示“系统推荐”。

14.4 自动化、异常、权限与验收

- 询盘、报价、订单生效或取消后通过事件增量更新；每日进行差异校验，支持全量重算。
- 产品合并、SKU 替换或分类调整时重新归并，保留原产品映射。
- 样本少于设定数量时不使用“同类客户购买率”，改用热销/关联产品并提示样本不足。
- 不感兴趣标记需保存原因、记录人、日期和复核日期，防止永久屏蔽过时判断。
- 验收：订单改变后关系数据正确更新；推荐可解释、可排除；高级搜索可直接按是否购买/未购买筛选。

15. 销售与毛利分析

15.1 功能规格

目的： 从客户、产品、国家、渠道、业务员等维度分析销售质量，而不只看销售额。

角色： 业务员查看本人范围；主管看团队；管理层看授权范围；毛利和成本单独授权。

15.2 指标口径

指标	推荐定义
销售额	有效订单确认金额；是否含税、运费按公司配置并显示口径
毛利	销售净额 - 订单成本快照 - 计入毛利的费用；具体费用清单版本化

指标	推荐定义
毛利率	毛利 / 销售净额；分母为 0 时显示不适用，不显示 0%
平均订单金额	有效订单销售额 / 有效订单数
客户贡献度	客户销售额或毛利 / 当前数据范围内总额
复购率	在观察窗口内达到第二次有效订单的成交客户占比
产品渗透率	购买该产品的目标客户数 / 目标客户总数

15.3 规则与验收

- 每张图表必须展示时间范围、币种、本位币、时区、订单状态和数据更新时间。
- 业务员绩效既可按订单时点归属，也可按当前客户归属查看，两种口径必须明确命名，默认采用订单时点归属。
- 订单成本未完成时毛利显示“待核算”，不能当作 0。
- 验收：同一筛选条件下列表合计与图表一致；原币和本位币可追溯；无权限者无法从接口/导出获取毛利。

16. 信用额度与账期

16.1 功能规格

目的： 在销售跟进和下单前展示信用与回款风险。CRM 第一阶段原则上只读，信用审批与应收事实由未来财务模块负责。

角色： 财务/信用人员、授权销售、主管、管理层。

16.2 核心字段

字段	来源与规则
信用额度、币种	财务/信用模块；保存批准额度和生效区间
已使用额度	未结应收 + 已确认未开票/未收款占用，具体公式可配置

字段	来源与规则
剩余额度	信用额度 - 已使用额度；系统计算
账期	例如发票日后 30 天、提单日后 60 天；必须包含起算事件和天数
付款方式	TT、LC、OA 等字典，可多方案但有当前有效方案
信用等级	财务评定；保存模型/人工、日期、评定人
超额度/逾期下单策略	财务审批策略，只读展示
当前应收、逾期金额、最大逾期天数	财务实时或准实时汇总
数据更新时间	必须展示；超出时效阈值时警告

16.3 规则、异常、权限与验收

- 信用占用按原币和集团/法人维度处理；多币种统一折算时保存汇率来源。
- 超额度或严重逾期只产生风险提示/审批要求，CRM 不直接替订单模块决定能否下单。
- 财务接口不可用时显示最后更新时间和“不可作为最新授信依据”。
- 信用额度变更、临时额度、超限审批必须全量审计。
- 验收：剩余额度计算正确；账期含起算点；数据过期有警告；无信用权限者不见金额明细。

17. 客诉与售后

17.1 功能规格

目的： 让销售在客户 360° 中看见影响关系和复购的质量问题，并推动责任闭环。第一阶段可轻量登记，未来由售后模块主责。

角色： 业务员、售后、质量、主管、授权管理层。

17.2 核心字段

字段组	字段

字段组	字段
识别	客诉 ID/编号、客户、联系人、订单/订单行、产品、SKU
问题	类型、描述、图片/视频、问题数量、严重程度、发现时间
金额	客诉金额、赔偿金额、补货数量、币种
处理	初步原因、根因、处理方案、责任部门、责任人、期限
结果	客户满意度、完成时间、复发标记、状态
审计	创建人、更新时间、状态历史、附件下载日志

17.3 状态与规则

新建 → 已受理 → 调查中 → 方案待确认 → 执行中 → 待客户确认 → 已关闭，另有已驳回/已取消。

- 严重程度建议分为一般、重要、严重、重大；重大客诉即时通知主管和管理层授权角色。
- 关闭必须具备根因、处理结果、责任归属、客户确认或无法确认说明。
- 客诉率必须明确分母：可按问题数量/出货数量或客诉订单数/出货订单数，页面显示口径。
- 客诉赔偿影响毛利时，订单或财务模块以调整单入账；CRM 不直接改历史订单毛利。
- 生产中出现质量或交期问题时，产品跟单/验货员负责供应商侧反馈，业务跟单/业务员负责客户侧沟通；无法闭环时按采购、销售主管、管理层的配置路径升级。
- 客户收货后投诉时，必须关联对应订单行、出货批次（如有）和客户证据；售前质量反馈不得误计为订单客诉。
- 附件中的提成取消、个人承担损失比例等属于管理制度，不在 CRM 自动判罚。系统只记录责任调查、批准后的费用调整及其对毛利的事实来源。

17.4 异常、权限与验收

- 无订单的售前质量反馈允许建档，但不能计入订单客诉率。
- 视频过大时使用对象存储与受控链接；删除附件需审计。
- 根因和责任可能敏感，销售可看客户沟通结果，内部责任按角色控制。

- 验收：可统计历史客诉次数、主要类型、客诉率和累计赔偿；重大客诉有升级；关闭条件有效。

18. 跟进任务和提醒

18.1 功能规格

目的： 把下一步行动变成可执行待办，避免“有记录、无动作”。

角色： 业务员、协同人员、主管、自动化系统。

来源： 人工、沟通记录、报价、样品、订单里程碑、单据变更、长期无联系、采购周期、客诉、应收逾期。

18.2 核心字段与状态

字段包括任务类型、客户、联系人、关联对象、标题、内容、原因、负责人、协同人、计划完成时间、提醒时间、优先级、状态、完成结果、创建来源和规则版本。

状态：待处理 → 进行中 → 已完成；辅状态包括已逾期、已取消、已忽略、等待客户。已忽略必须填写原因，等待客户需要下次检查日期。

18.3 自动提醒规则（默认建议，可配置）

触发源	默认规则	去重/停止条件
新询盘	创建后按优先级在 SLA 前提醒	首次有效处理后停止
报价发送	2 个工作日后提醒首次跟进	客户已回复、已成交或报价撤回
样品寄出	预计签收日+1 天确认收货，签收后 3 天收反馈	已收到反馈或样品取消
生产任务单发布/修订	发布后要求相关角色确认接收	全部必需角色已确认或版本作废
产前样/确认件	计划确认日前提醒，逾期显示订单阻塞	已确认、未通过后新版本处理或订单取消
验货	计划验货日前提醒，未取得有效结果升级	有效验货结果或订单取消

触发源	默认规则	去重/停止条件
订舱	预计完货日前 7–14 天按配置提醒	订舱确认或无需订舱
余款与单证	临近发货/提单释放且财务条件未满足	财务确认、特批或订单取消
客户预计收货	预计收货日后确认签收、销售反馈和补货机会	已记录反馈或任务经批准取消
长期未联系	超过客户沟通节奏或分层阈值	有新有效沟通
临近采购周期	预计采购日前 14/7 天提醒	新订单或负责人调整日期
客诉	临近处理时限、超时、重大客诉即时升级	客诉关闭
应收逾期	逾期 1/7/15/30 天分级提醒	已核销或财务豁免

18.4 规则、异常、权限与验收

- 同一客户、同一来源对象、同一规则周期只创建一条活动任务，避免提醒风暴。
- 负责人休假、离职或转岗时任务进入重新分配队列；客户转移时未完成任务按配置转移或保留。
- 自动任务允许用户改期，但必须记录原因；连续改期达到阈值提示主管。
- 外部模块已经完成同一事项时，CRM 自动关闭或取消对应催办；任务完成不能反向伪造外部事实。
- 验收：今日、未来、逾期清晰；规则不重复创建；完成结果可回写关联对象；超时升级可验证。

19. 沉睡客户识别

19.1 设计目标

沉睡不使用统一固定 90 天，而根据客户自身采购周期、客户分层、季节性和近期互动判断。第一阶段使用可解释规则，不使用机器学习。

19.2 采购周期算法

当客户有至少 3 个有效订单、至少 2 个采购间隔时：

1. 取最近 24 个月最多 8 个有效订单间隔天数。
2. 使用中位数作为基础采购周期，降低异常大单或漏单影响。
3. 若间隔波动很大，记录稳定性为低，并降低自动判断置信度。
4. 计算 周期比 = 距最近订单天数 / 基础采购周期。
5. 户外用品存在季节性时，用客户过去下单月份窗口修正预计日期；第一阶段可由业务员配置旺季月份。

建议阈值：

状态	周期比	附加条件
活跃	< 0.8	或近期存在有效询盘/报价/沟通
待跟进	0.8–1.2	接近常规采购时间
高流失风险	1.2–1.8	且无近期有效机会
沉睡	1.8–3.0	且无有效询盘/报价/沟通缓解信号
建议确认流失	≥ 3.0	满足最低静默天数后由人工确认

例：平均约 60 天采购一次，90 天未下单，周期比为 1.5，应进入高流失风险，而不是等固定 180 天。

19.3 数据不足与异常

- 少于 3 个订单：使用“国家+客户类型+等级”分群默认周期；分群样本不足时使用公司配置阈值，并标记低置信度。
- 项目型、一次性客户或年度招标客户：允许设置采购模式和人工预计采购日，不能套用普通周期。
- 大促备货、疫情/战争/港口异常等外部事件可能造成周期失真，允许设置异常事件窗口。
- 订单取消不计周期；样品单、赠品单是否计入由订单类型配置。

19.4 权限与验收

- 系统每天批量重算；结果保存规则版本、输入时间点、置信度和触发原因。
- 业务员可提出延期/误报反馈，主管可审批规则例外；任何手动覆盖必须有到期日。
- 验收：能用历史周期识别 60→90 天示例；数据不足明确标记；季节性/一次性客户可豁免；可解释计算过程。

20. 流失预警与重新激活

20.1 风险评分

第一阶段建议采用 100 分可解释风险分，分值越高风险越大：

- 采购周期超期：0–45 分。
- 有效沟通超期：0–15 分。
- 报价多次无回复或连续丢单：0–10 分。
- 销售额/毛利较过去同期明显下降：0–10 分。
- 客诉未闭环或满意度低：0–10 分。
- 逾期应收/信用受限：0–10 分。
- 新询盘、有效回复、近期订单可抵扣风险分。

阈值建议：0–29 正常，30–49 关注，50–69 高风险，70–100 建议重点挽回。阈值必须用历史数据回测后调整。

20.2 业务规则

- 风险分不自动把客户改为“已流失”；已流失需要明确业务判断和原因。
- 预警必须展示贡献因素、最近变化和建议动作，例如“已超过常规采购周期 47%，且最近 60 天无有效沟通”。
- 重新出现有效询盘、客户回复或订单后自动降低风险并生成“重新激活”事件。
- 重新激活活动记录方案、负责人、触达渠道、结果和下一步，便于评估挽回策略。

20.3 验收

同一客户风险分可追溯；业务员知道为什么预警；有缓解事件后分值变化；已流失确认和重新激活完整留痕。

21. 客户归属

21.1 功能规格

目的： 管理客户当前负责人、协作关系和完整转移历史，同时保证历史交易归属不被改写。

角色： 主管、经理、管理员；业务员可发起申请但不一定可直接转移。

21.2 数据模型与规则

1. 当前主负责人唯一；协同人员可多名，均有角色、权限范围、生效/失效时间。
2. 分配记录保存客户、原负责人、新负责人、原/新团队、原因、发起人、审批人、生效时间、任务处理策略。
3. 客户转移只改变未来默认负责人；历史订单、报价、沟通保存发生时点人员快照。
4. 转移时必须处理未完成询盘、报价、任务、客诉和临时授权，系统展示影响清单后确认。
5. 批量转移设置数量阈值和二次确认，生成批次 ID 与结果报告。

21.3 异常、权限与验收

- 新负责人离职/停用时不允许生效；跨部门转移按审批流配置。

- 订单历史归属不可随客户转移；管理报表允许在“历史归属/当前归属”间切换并明确口径。
- 验收：A→B→C 历史完整；转移影响项可控；无权限人员不能绕过审批；历史订单业务员不变。

22. 客户重复检测与合并

22.1 重复检测

目的： 在不误合并不同法人的前提下，减少重复客户和数据割裂。

识别时点： 新建实时、导入批处理、定期扫描、客户关键字段变更后。

建议采用可解释加权分：

特征	示例权重	说明
官网/邮箱主域名完全相同	35	公共邮箱域名不计
规范化公司英文名高度相似	25	去公司后缀、标点、大小写后比较
电话规范化后相同	20	含国家码处理
国家相同	8	只作辅助，不能单独判断
地址高度相似	12	同一园区可能误报
税号/注册号相同（未来）	60	强证据；不同则强烈反对合并

分值阈值例如：≥70 高疑似，50–69 中疑似，低于 50 仅在后台观察。阈值需根据真实数据校准。

22.2 合并规则

1. 合并前选择主客户，并逐字段确认保留值；空值可补齐，冲突值不能静默覆盖。
2. 联系人、沟通、询盘、报价、订单、任务、附件、客诉全部重新指向主客户，同时保存原客户 ID。

3. 被合并客户进入“已合并”只读状态，保留别名、原编号和跳转关系，不物理删除。
4. 客户×产品和统计指标合并后全量重算，不能简单相加导致重复订单。
5. 合并属于高风险操作，需主管权限、二次确认、审计批次和可在限定期内由管理员回滚。

22.3 异常、权限与验收

- 同集团不同法人、同名不同国家、共享邮箱域名等只能建立集团关系，不能强制合并。
- 存在不同信用主体或不同开票主体时必须阻止自动合并并交财务复核。
- 验收：实时提醒可用；合并不丢任何关联记录；冲突值人工确认；主/从客户和回滚过程可追溯。

23. CRM Dashboard

23.1 业务员首页

页面顺序围绕行动而非装饰性统计：

1. **今日行动清单**：今日到期/逾期任务，按优先级、客户价值和风险排序。
2. **待处理询盘**：新询盘、即将超 SLA、已超 SLA。
3. **待跟进报价**：报价金额、发送天数、客户反馈、下一步。
4. **样品与订单协同**：待寄出/待反馈样品、未确认生产任务单、订单阻塞、临近订舱、余款/单证风险。
5. **客户风险**：即将进入采购窗口、高流失风险、沉睡、重大客诉、逾期应收。
6. **近期机会**：近期询盘、样品反馈、预计收货返单、重新激活、潜在交叉销售。
7. **轻量个人统计**：本周有效跟进覆盖率、询盘响应、报价转化，不用无意义的沟通次数排名。

支持一键完成/改期/记录沟通，点击客户进入 360°，所有卡片可展开查看来源。

23.2 主管/管理层首页

区域	指标/视图	注意事项
客户盘面	总客户、新增、活跃、沉睡、高风险、流失	显示口径和环比
经营结果	销售额、毛利、毛利率、订单数、复购率	按订单时点归属为默认
过程质量	询盘 SLA、报价跟进、到期任务完成、风险客户覆盖	不以动作量代替质量
团队负载	每人负责客户、待办、超时、机会金额	防止简单平均造成误判
分布	国家、地区、来源、类型、等级、产品分类	支持下钻并继承权限
风险	逾期应收、重大客诉、客户集中度、流失金额风险	风险金额口径需明确

23.3 权限、性能与验收

- Dashboard 指标必须与明细筛选一致；点击指标可下钻到同口径列表。
- 默认查询预聚合数据，显示最近更新时间；关键卡片支持刷新但有频率限制。
- 主管只能看到本团队；管理层汇总权限与明细权限分离。
- 验收：业务员能在首页完成主要日常动作；主管能定位异常人员/客户；所有指标口径可查看。

24. 客户 360° 详情页

24.1 页面目标与布局

目标是“一眼看懂客户”，首屏不堆满所有字段。推荐布局：

固定页头

公司名称、国家/地区、客户等级、生命周期阶段、经营活跃度、信用风险、主负责人、协同人员；右侧提供记录沟通、建任务、新建询盘、新建报价、发起转移等快捷动作。

首屏摘要

- 最近联系、最近询盘、最近报价、最近样品、最近订单及距今天数。
- 下一次跟进、未完成询盘/报价/样品/任务、订单阻塞、未关闭客诉。
- 累计销售额、过去 12 个月销售额、过去 3 年销售额、累计毛利、毛利率。
- 历史订单数、累计销量、平均订单金额、当前应收、逾期金额。
- 高优先级风险和推荐动作置顶展示；无权限指标显示“无权限”，而不是误显示 0。

标签页

概览 | 时间轴 | 联系人 | 询盘 | 报价 | 样品 | 订单 | 产品分析 | 销售趋势 | 信用 | 客诉 | 任务 | 附件 | 操作记录

24.2 交互规则

1. 默认打开概览并记忆用户最近标签；移动端优先显示摘要、联系人和任务。
2. 每个 KPI 可点击查看组成明细和口径；不能只显示不可解释数字。
3. 时间范围统一控制订单、趋势和产品分析；时间轴使用独立筛选。
4. 风险提示包含原因、影响和建议动作，可创建任务或反馈误报。
5. 页面区块按权限动态隐藏，但布局不留下误导性空白。
6. 订单标签先展示当前里程碑、阻塞原因、负责人和下一步，再按需展开历史事件与单据；人工登记和接口事实必须有来源标识。

24.3 异常、性能与验收

- 数据接口局部失败时单区块降级并显示重试，不让整页白屏。
- 首屏核心数据使用客户汇总快照，明细标签按需加载；目标 P95 首屏响应不高于 2 秒（在约定基础设施和数据量下）。

- 验收：首屏能回答客户是谁、负责人、最近互动、价值、风险和下一步；任一 KPI 可追溯；局部失败可用。

25. 搜索与高级筛选

25.1 功能规格

目的： 支持业务员处理几十至几百客户，也支持管理层在几十万客户和百万订单规模下组合筛选。

场景： 查找“德国、过去 12 个月销售额 > USD 100,000、最近 60 天无订单、买过折叠椅但未买行军床”的客户。

25.2 筛选能力

- 基础：公司名、编号、国家/地区、负责人、团队、等级、来源、类型、标签、生命周期、活跃度。
- 交易：最近订单日、订单数、销售额、毛利、平均订单金额、币种与时间窗口。
- 产品：买过/未买过某产品或分类、询盘过未购买、最近购买时间、累计销量。
- 活动：最后有效跟进、下次跟进、逾期任务、未完成询盘/报价。
- 风险：信用等级、额度占用、逾期金额、沉睡、流失风险、客诉严重度。
- 逻辑：支持 AND/OR 分组、包含/不包含、范围、为空/不为空；保存视图并可设为首页快捷入口。

25.3 数据结构与执行方案

1. 客户基础条件查询客户主表和授权范围。
2. 交易条件查询按客户预聚合的日/月事实表，而不是每次扫描全部订单。
3. 买过/未买过产品查询客户×产品关系表；“买 A 未买 B”分别用存在与不存在条件。
4. 模糊名称、域名、地址使用搜索索引；索引异步更新并显示延迟状态。
5. 查询计划先应用数据权限和高选择性条件，再做聚合；大结果集采用游标分页。

25.4 异常、权限与验收

- 不同币种金额条件必须明确按原币还是本位币；默认按本位币和汇率快照。
- “没有购买”要区分全历史未购买和所选时间范围未购买。
- 保存筛选视图不固化用户无权访问的数据；共享视图执行时重新校验接收者权限。
- 验收：示例复杂条件可正确返回；筛选条件可保存/分享；列表、导出与统计口径一致；性能达到约定 SLA。

26. 权限体系

26.1 权限模型

采用“四层组合权限”，避免只做简单角色菜单权限：

1. **功能权限（RBAC）**：能否查看、创建、编辑、删除、合并、转移、导出、审批。
2. **数据范围**：本人、协同、团队、部门、公司、指定客户集合。
3. **字段权限**：销售额、成本、毛利、信用、个人联系方式、收款账户、内部责任等字段单独控制查看/编辑/导出。
4. **临时授权（ACL）**：对特定客户、对象、字段授予指定人员，有生效/失效时间和原因。

26.2 组织与企业微信同步

- 组织对象包括公司、部门、团队、员工、岗位；外部组织 ID 与 ERP 内部 ID 分离。
- 企业微信是组织来源之一，不作为业务数据主键；同步失败不应删除业务记录。
- 员工停用后立即禁止登录并触发客户/任务交接，不物理删除员工。
- 组织调整应保留生效时间，历史订单归属仍按时点快照统计。

26.3 默认权限建议

角色	客户范围	关键限制
业务员	本人负责+协同授权	默认不看成本；导出受限
业务跟单	被分配订单关联客户	可维护协同反馈，不能确认付款/验货/发货事实

角色	客户范围	关键限制
采购	被分配订单关联客户	仅查看所需客户/订单摘要和授权合同附件
产品跟单/验货员	被分配订单关联客户	可提交进度/验货来源链接，不能查看非授权价格和毛利
主管	本团队	可分配/转移；毛利需单独授权
销售经理	销售部门	可看部门汇总和授权明细
管理层	公司级汇总，明细另授权	不因管理层身份默认看个人联系方式
财务/信用	授权客户信用与应收	不默认编辑销售沟通
管理员	系统配置	不默认拥有全部业务敏感字段

26.4 特殊场景、审计与验收

- 客户转移后旧负责人访问权按配置立即收回或保留只读过渡期。
- 协同权限可限定为查看、沟通、询盘、报价或附件，不必获得全部客户权限。
- 临时授权必须有期限，过期自动回收并通知；批量导出、查看毛利和信用可记录访问日志。
- 收款账户来自经审批的账户主数据；业务员只能选择已启用账户，账号默认脱敏，完整查看、导出和变更需要独立权限与审计。
- 订单事实确认权限按来源模块控制；即使能完成 CRM 任务，也不能直接写入“已到账、验货合格、已发货、已放单”。
- 所有接口、导出、搜索索引和 Dashboard 均执行同一权限策略，禁止只在前端隐藏。
- 验收：本人/团队/部门/全公司范围正确；字段权限不可绕过；临时授权自动失效；员工停用触发交接。

27. 操作日志

27.1 记录范围

客户创建/修改/删除/恢复、负责人和团队变化、等级与状态变化、信用变化、报价版本/审批/文件生成、样品费用豁免、商业单据版本、订单里程碑、变更确认、收款账户选择、特批放行、客户合并/回滚、批量导入导出、权限配置、自动化规则修改、登录与高敏感数据访问。

每条审计事件至少保存：事件 ID、对象类型/ID、操作者、代理操作者（如系统）、时间、请求来源、动作、修改前、修改后、原因、规则版本、关联批次、IP/设备信息（按合规要求）。

27.2 业务规则

- 审计日志只追加、不允许普通用户修改或删除；敏感值按策略脱敏或加密。
- 大文本和附件不复制全文，只保存哈希、版本和安全引用。
- 自动化执行既记录触发条件，也记录执行结果、跳过原因和重试次数。
- 人工覆盖装柜数量、人工确认物流签收、人工登记外部里程碑等例外必须保存自动值/外部值、人工值、原因和批准人。
- 日志留存期限、访问权限和归档策略可配置，并满足适用法律及公司制度。

27.3 验收

可按客户、对象、操作者、时间和动作查询；字段级前后值可读；合并、转移和规则执行可完整还原；无权限人员不可访问敏感日志。

28. 系统自动化规则

28.1 规则引擎最小能力

规则由“触发器—条件—动作—限制”构成：

- 触发器：对象创建/更新、状态变化、到期时间、每日批处理、外部事件。
- 条件：客户属性、负责人、金额、状态、时间差、是否存在关联对象。
- 动作：建任务、发站内提醒、调整系统计算状态、通知主管、写时间轴事件、调用接口。
- 限制：作用范围、工作日/时区、冷却期、最大次数、去重键、启停时间。

每条规则有名称、版本、优先级、所有者、测试模式、生效日期、回滚版本和运行日志。

28.2 核心规则清单

编号	规则	触发	动作
A01	新询盘首次响应	创建询盘	分配、建任务、SLA 提醒
A02	报价后跟进	正式发送报价	按工作日建跟进任务
A03	报价到期	到有效期	标记过期、提醒负责人
A04	样品反馈	预计签收/签收事件	确认收货和反馈任务
A05	采购周期预警	每日重算	更新活跃度、生成预警任务
A06	长期无有效沟通	每日重算	提醒或升级主管
A07	客诉超时	截止时间	通知责任人并分级升级
A08	应收逾期	财务事件/每日同步	风险提示、通知授权角色
A09	联系人离职	联系人状态变化	建补充关键联系人任务
A10	客户转移	转移生效	调整权限、处理未完成事项
A11	生产任务单确认	发布/修订新版本	向必需角色建唯一接收确认任务
A12	产前样确认	临近计划确认日/状态变化	提醒、阻塞提示或解除阻塞
A13	验货提醒	临近计划验货日	提醒产品跟单/验货员，超时升级
A14	订舱提醒	距预计完货日达到配置天数	向业务跟单建订舱任务
A15	付款与单证风险	临近发货/放单且条件未满足	显示阻塞并通知授权角色
A16	预计收货返单	到客户预计收货日	建签收、销售反馈和补货机会任务
A17	商业单据替代	新版本正式出具	标记旧版本已替代并通知关联负责人

28.3 防错与验收

- 规则必须有幂等键，同一事件重放不重复创建任务。
- 多条规则冲突时按优先级执行；状态更新采用乐观锁，失败可重试。
- 上线前支持测试模式，只记录“将执行什么”而不真正执行。
- 验收：规则可启停、版本化、测试、回滚；重复事件不产生重复动作；失败有告警和重试记录。

29. 状态机设计汇总

29.1 通用要求

所有状态机需明确：允许的前后状态、触发角色、前置条件、自动动作、回退规则、终态重开权限和审计。禁止前端任意写状态字符串。

29.2 状态机总表

对象	主状态	关键自动变化
客户生命周期	线索→已验证→机会→成交→流失	首单生效→成交；流失需人工确认
经营活跃度	数据不足/活跃/待跟进/高风险/沉睡	每日按周期与活动重算
询盘	新→分析→待报价→报价中→已报价→跟进→转单/丢单/关闭	正式发报价、订单关联、SLA
报价	草稿→待审批→批准→已发送→反馈→接受/拒绝/过期/撤回	正式发送、有效期、订单关联
样品	草稿→待付款/费用豁免→待寄出→已寄出→已签收→待反馈→确认/未通过/取消	财务确认、物流签收、客户反馈
商业单据	草稿→已出具/已签署→已替代/已取消	出具后锁定，新版本替代旧版本

对象	主状态	关键自动变化
订单里程碑	未开始→进行中→待确认→完成；阻塞/取消	外部事实事件、接收确认、到期提醒
任务	待处理→进行中→完成；取消/忽略/等待客户	到期标逾期、完成写回结果
客诉	新建→受理→调查→方案→执行→客户确认→关闭	SLA、严重度升级、关闭校验
合并申请	草稿→待审核→执行中→完成/失败→可回滚期结束	审批、迁移、重算、审计

29.3 并发与异常规则

- 状态变更携带当前版本号，防止两人同时处理覆盖。
- 外部模块事件乱序时按事件时间和版本处理，旧事件不能回滚新状态。
- 自动变化失败进入重试队列；超过阈值通知管理员，不静默失败。
- 终态重开必须产生新事件并记录理由，不能删除终态历史。

30. 数据字段设计

30.1 字段通用规范

类型	规范
ID	内部不可变 ID 与业务编号分离；外部 ID 单独保存并标来源
字典	保存代码，不保存展示中文作为事实；字典支持停用和国际化
时间	UTC 时间戳+业务日期+用户时区；禁止只存本地字符串
金额	Decimal 定点数；币种 ISO 4217；禁止浮点金额
数量	数值+单位；单位换算记录版本
百分比	明确存 0–1 或 0–100，系统统一
地址	结构化国家/省州/城市/邮编+原始地址；支持多地址

类型	规范
电话	原文+规范化 E.164；无法规范化保留原文并标记
域名	规范化主域名；排除 gmail 等公共邮箱域
多语言	客户原文与内部翻译分开，不覆盖原始内容
软删除	deleted_at、deleted_by、reason；关联事实不物理删除
版本	version、created_at/by、updated_at/by；关键对象保存历史版本

30.2 建议核心数据表

领域	数据对象
客户	customer、customer_address、customer_tag_relation、customer_group_relation
联系人	contact、contact_channel、contact_employment_history、contact_role
归属权限	customer_assignment、customer_collaborator、temporary_grant
活动	communication、task、timeline_event、attachment_link
询盘报价	inquiry、inquiry_line、quotation、quotation_version、quotation_line、quote_container_tier
样品	sample_case、sample_line、sample_status_history
交易只读	order_snapshot、order_line_snapshot、order_milestone_snapshot、commercial_document_snapshot、receivable_snapshot、payment_summary
账户引用	beneficiary_account_reference、beneficiary_account_snapshot（主数据由财务模块维护）
产品经营	customer_product_relation、product_recommendation、customer_annual_metric
风险服务	customer_health_snapshot、credit_snapshot、complaint_snapshot
治理	duplicate_candidate、merge_batch、audit_event、automation_rule/run

30.3 客户汇总字段

客户列表需要快速展示最近联系、最近订单、12 个月销售额等，可在 customer_summary 或分析库中保存派生值。每个派生值必须带更新时间和来源版本，支持按事实表重算；禁止业务人员直接编辑汇总值。

30.4 关键字段约束

- `quote_container_tier` 唯一键建议为报价版本行+数量档序号；同一档保存集装箱类型、有效容积版本、装载系数、自动数量、人工数量和覆盖原因。
- `sample_case` 的付款、签收和确认状态分别保存来源类型、来源对象 ID、确认人和确认时间，避免一个状态字符串丢失证据。
- `commercial_document_snapshot` 保存业务编号但以内部 ID 关联；文件摘要用于检测同版本内容被静默替换。
- `order_milestone_snapshot` 保存来源模块、外部 ID、外部版本、事件时间、同步时间和人工/接口来源标识。
- 收款账户完整账号不得复制到普通 CRM 表；商业单据只保存受控引用和出具时的脱敏快照，完整快照由财务域加密保存。

31. 数据对象关系

31.1 核心关系

- 一个客户有多个联系人、地址、负责人历史、协同人员、沟通、任务、询盘、报价、样品、订单、商业单据和客诉。
- 一个询盘包含多条询盘行；一条询盘可对应多个报价版本，也可部分转入多个订单行。
- 一个报价有多个不可变版本，每个版本含多条报价行；订单行可追溯到具体报价版本行。
- 一个报价版本行包含多个装柜/数量档；数量档不能脱离报价版本单独更新价格。
- 一个样品单包含多条样品行，可关联询盘/报价；产前样和大货确认样必须关联订单。
- 一个订单包含多条订单行；订单行关联客户、产品、历史负责人快照和可选报价/询盘来源。

- 一个订单包含多个里程碑和商业单据快照；单据版本与里程碑事件通过来源对象关联，不复制外部事实全文。
- 客户与产品为多对多，通过 customer_product_relation 持久化汇总。
- 时间轴通过来源对象类型+来源对象 ID 引用业务事件，不复制业务明细。
- 客户合并通过 canonical_customer_id 和 merge_batch 维护主从关系及原 ID。

31.2 一致性原则

1. 订单、采购、生产、验货、物流、回款、应收、客诉各自由所属模块维护事实，CRM 只保存可更新快照、受控人工来源或读取接口。
2. 跨模块采用事件 ID、对象版本和幂等键，避免重复消费。
3. 汇总数据最终一致；关键交易展示必须能下钻到事实对象。
4. 客户合并、产品合并后通过映射表重算，不能直接改写不可追溯的历史文本。

32. 与未来 ERP 模块的接口边界

32.1 模块职责

模块	主责数据	CRM 使用方式
产品/PIM	产品、SKU、分类、属性、图片、认证、状态	搜索选择、客户×产品、推荐
报价	轻量计算、固定模板、版本、发送与趋势	MVP 由 CRM 主责；完整 CPQ、动态模板与复杂审批后置
订单	订单确认、履约、取消、订单行和主状态	CRM 只读汇总、里程碑展示、催办与单据追溯
库存	可售库存、交期、批次	推荐/报价时提示，CRM 不维护
采购/生产	成本、采购、排产、交期	报价成本/交期参考，CRM 不维护
财务/应收	发票、回款、核销、信用、逾期、汇率	CRM 展示信用与风险

模块	主责数据	CRM 使用方式
财务账户主数据	法人账户、币种、渠道、启停、审批与完整账号	CRM 选择受控引用并展示脱敏快照
售后/质量	客诉、调查、责任、赔偿、闭环	CRM 展示客户影响和时间轴
组织/企业微信	员工、部门、状态	权限范围与交接

32.2 接口与事件

建议事件包括：ProductUpdated、QuotationSent、SamplePaymentConfirmed、SampleShipped、SampleDelivered、SampleFeedbackReceived、OrderConfirmed、OrderCancelled、DepositConfirmed、PurchaseContractSigned、ProductionTaskIssued、ProductionTaskRevised、SampleApprovalChanged、ProductionProgressUpdated、InspectionCompleted、BookingConfirmed、ShipmentCompleted、BalanceConfirmed、ShippingDocumentsReleased、ReceivableChanged、PaymentReceived、CreditChanged、ComplaintOpened/Closed、ReorderFollowupDue、EmployeeDisabled。

每个事件至少包含 event_id、event_type、occurred_at、producer、object_id、object_version、customer_id、payload_version。消费方以 event_id 幂等；接口失败可重放并保留死信队列。

32.3 边界验收

- CRM 不可直接改订单、应收和财务事实。
- CRM 任务完成不可反向生成“已到账、验货合格、已发货、已放单”等事实事件。
- 外部模块数据均显示来源与更新时间。
- 接口重复、乱序、延迟和暂时失败不会造成重复任务或错误状态。
- 所有外部对象有内部映射 ID，不依赖可变业务编号。

33. MVP 范围

33.1 MVP 必须包含

1. 客户主档、快速建档、联系人、多地址、客户归属历史。
2. 客户列表、基础/高级筛选、保存视图、数据权限。
3. 沟通记录、跟进任务、基础提醒、客户统一时间轴。
4. 客户 360° 首屏、联系人/沟通/询盘/报价/样品/订单标签。
5. 询盘多行、状态机、SLA、丢单原因和报价关联。
6. 报价结构化字段、箱规/装柜数量档、固定品牌模板生成、版本锁定和基础价格趋势。
7. 轻量样品跟进、费用/物流/反馈状态及样品发票附件追溯。
8. 历史订单导入/接口、里程碑与商业单据快照、1 年/3 年/全部统计和订单时点归属。
9. 客户×产品汇总、规则型推荐 TOP 5 和推荐原因。
10. 基于采购周期的活跃度/沉睡/流失预警基础版。
11. 重复检测、人工审核合并、操作日志。
12. 角色+数据范围+敏感字段权限，包含订单协同角色和收款账户脱敏。
13. 业务员首页、订单阻塞/样品待办和主管基础首页。

33.2 MVP 交付切片建议

- **切片 A：可信客户底座**——客户、联系人、归属、权限、去重、导入。
- **切片 B：每天可用**——沟通、任务、提醒、时间轴、业务员首页。
- **切片 C：机会与交易视图**——询盘、固定模板报价、轻量样品、订单里程碑/单据只读、360°。
- **切片 D：经营与风险**——客户×产品、分析、沉睡/流失、主管首页。

每个切片均需完成权限、审计、数据迁移与性能验收，不把这些推到最后补。

34. 第二阶段功能

- 邮件、WhatsApp、企业微信等合规渠道自动同步与去重。
- 动态报价模板、多法人模板、完整 CPQ、复杂审批和多格式批量输出。
- PI/样品发票系统生成与签章、完整样品申请/采购/库存/快递结算流程。
- 订单、采购、生产、验货、物流和财务模块上线后的深度双向协同。
- 公海客户、自动回收、线索评分与市场活动归因。
- 集团客户、母子公司、全球账户管理和跨法人信用。
- 更完善的销售预测、机会金额与概率管理。
- 售后模块深度集成、质量成本与客诉复发分析。
- 规则效果 A/B 评估和推荐反馈闭环。
- 多语言、多时区、移动端离线录入和批量语音摘要。

35. 暂不开发功能

1. 采购、库存、生产、完整订单履约和总账/核销。
2. 黑盒 AI 自动推荐、自动定价、自动判定信用或强制客户流失。
3. 未经官方接口许可的微信/WhatsApp 抓取。
4. 复杂营销自动化、群发邮件平台和广告投放归因。
5. 过度可配置的低代码页面/流程设计器。
6. 完整 CPQ（配置、定价、报价）引擎；第一阶段只保留接口和轻量规则。
7. 为 Demo 制作但没有真实业务价值的大屏动画与装饰性图表。
8. 将 QQ 群聊天作为系统事实源或在无合规接口时自动抓取聊天记录。
9. 根据附件中的提成取消、损失承担比例或利润阈值自动处罚员工。
10. 业务员自由录入或修改未经财务审批的收款账号、付款链接和公司抬头。

36. 验收标准

36.1 业务验收场景

编号	场景	通过标准
AC01	展会线索快速建档	30 秒内完成最小建档；重复客户实时提示
AC02	一个客户多联系人	可区分采购、决策、财务、物流；离职不丢历史
AC03	沟通后创建下一步	保存沟通自动建唯一任务并进入时间轴
AC04	多产品询盘到报价	多行询盘可生成报价；正式发送后状态正确
AC05	报价修订	已发送版本不可覆盖，新版本保留差异和父版本
AC06	价格趋势	可按 SKU、币种、贸易条款、数量区间正确比较
AC07	3 年采购分析	能回答产品、数量、销售额、毛利并下钻订单行
AC08	客户转移	A→B 后历史订单仍归 A；未完事项按策略处理
AC09	60 天周期客户	90 天无订单进入高风险并展示周期比与原因
AC10	交叉销售	输出未购产品 TOP 5，展示可解释原因和排除条件
AC11	信用风险	展示额度、占用、逾期和更新时间；过期数据有警告
AC12	重复合并	联系人、沟通、询盘、报价、订单、任务完整保留并可审计
AC13	复杂搜索	德国+销售额+无订单+买 A 未买 B 条件返回正确
AC14	权限	业务员/主管/经理/管理员数据范围和字段权限不可绕过
AC15	自动化幂等	同一外部事件重复发送不重复建任务或改变状态
AC16	固定模板报价	输出包含产品图片、规格、箱规、装柜数量档、价格、条款和有效期，并绑定具体版本

编号	场景	通过标准
AC17	箱规与装柜计算	厘米单位 CBM 正确；零/负数/单位缺失被拦截；人工覆盖保留自动值、原因和批准人
AC18	报价金额精度	数量×单价、币种精度和舍入一致；零数量、极大数量和多币种异常处理正确
AC19	付费样与免费样	财务确认后付费样才可进入待寄出；费用豁免有批准；取消不生成后续提醒
AC20	样品签收未反馈	签收后只生成一条反馈任务；重复物流事件不重复建任务
AC21	产前样未确认	订单显示阻塞，只有有效确认或新版本处理后解除
AC22	付款水单	上传水单只增加附件，不能把订金/余款状态改为到账
AC23	订单变更	变更生成新版生产任务单、通知必需角色并保留原版本及确认记录
AC24	里程碑乱序	重复/旧版本事件不回滚新状态，失败可重试且有来源和更新时间
AC25	敏感账户	业务员只能选择已启用账户且默认脱敏，无权限者无法从接口、导出或附件推断完整账号
AC26	单据替代	新版 PI/合同/任务单建立替代关系，旧版只读可追溯且文件不能静默替换

36.2 非功能验收

- **性能：** 在约定的 10 万客户、100 万订单行、500 万时间轴事件测试数据下，客户列表普通筛选 P95 ≤ 2 秒，复杂聚合筛选 P95 ≤ 5 秒，360° 首屏 P95 ≤ 2 秒。
- **可靠性：** 跨模块事件可重试、可重放、幂等；失败有告警；关键数据可每日对账。
- **安全：** 后端执行行级和字段级权限；敏感导出审计；附件受控；常见越权场景测试通过。

- **可追溯：** 客户、报价、样品、商业单据、订单里程碑、变更、归属、合并、信用与规则变更均可还原前后值。
- **可用性：** 业务员关键任务不超过 3 次主要点击；批量操作有预览、数量和结果报告。
- **数据质量：** 必填、格式、字典、重复、关联完整性校验通过；统计字段可重算并与事实抽样一致。
- **兼容与可访问性：** 主流桌面浏览器可用；键盘可操作核心流程；颜色不是唯一状态表达方式。

37. 产品经理 Review

37.1 是否遗漏关键业务场景

原始需求覆盖度高，但仍缺少以下关键场景：

1. **集团/多法人客户：** 海外集团可能多个采购主体、付款主体和收货地址，不能简单合并。
2. **联系人任职变化：** 联系人可能在集团内部转岗，直接改客户会破坏历史。
3. **样品深度流程：** 本版已定义轻量样品跟进，但样品申请、采购、库存、成本、快递结算和签章仍需未来模块承接。
4. **多币种与汇率：** 没有明确本位币和历史汇率口径，会直接影响销售额和毛利可信度。
5. **数据迁移和数据治理：** 旧 Excel/邮件/系统如何导入、去重、验收尚未定义，应作为实施子项目。
6. **合规与数据保留：** 海外联系人数据、营销退订、附件及聊天记录可能涉及 GDPR 等要求，应由法务确认。
7. **客户公海与回收：** 原需求未明确是否需要公海。若公司实际采用公海机制，需先确认回收规则与撞单处理。

实际资料还暴露出以下风险，不能照搬为系统默认：

- 报价样本中的装柜有效容积是经验值，不同产品形态、装载系数和混装方式会改变结果，必须配置并允许有审批的人工覆盖。

- PI 和样品发票含真实个人/企业账户、联系方式及支付链接；PRD 只保留字段定义，最终系统必须使用受审批账户主数据和脱敏权限。
- 采购合同样本仍出现历史法律表述，正式条款应由法务发布模板版本，研发不得自行改写或把样本当作现行合同。
- 订单流程中的 QQ 群交接反映了“多人确认和完整交接”的真实需求，但不等于第一阶段必须集成 QQ；系统应实现通用任务、确认和附件留痕。
- 提成取消、员工承担损失比例和利润阈值属于人事/管理制度，存在合规和版本风险，不应由 CRM 根据样本自动判罚。

37.2 重复功能与不必要字段

- “主要采购产品”不应在客户档案手填，应由客户×产品与订单统计得出。
- “首次联系、首次成交、最近成交、最近跟进”均应系统统计，不应人工维护。
- “是否最终成交”应由订单关联计算，不能在报价中手工勾选。
- “客户状态”不能同时表达生命周期、活跃度、流失和信用；本 PRD 已拆分。
- “当前报价”必须是带有效期的报价版本视图，不能成为客户×产品关系中的孤立裸值。

37.3 可能导致业务员操作复杂的地方

- 建档字段过多会让业务员绕开 CRM。应采用四字段快速建档+渐进补全任务。
- 每次沟通都要求长篇记录会制造假数据。应提供短摘要、结构化反馈和下一步动作。
- 标签无限自由创建会变成垃圾场。需要标签治理、同义词合并和停用机制。
- 自动提醒过多会形成提醒疲劳。必须做去重、冷却期、优先级和一键改期/忽略原因。
- 360° 将所有模块平铺会使首屏过载。应只显示价值、风险、最近动态和下一步，明细按需加载。

37.4 哪些字段应自动计算

首次/最近联系、首次/最近询盘、首次/最近报价、首次/最近样品、首次/最近订单、箱规 CBM、建议装柜数量、报价行金额、订金/余款、累计销售额、年度销售额、订单数、销量、毛利、毛利率、平均订单额、订单距今天数、未完成对象数量、订单阻塞数、信用占用、剩余额度、客诉率、采购周期、经营活跃度、流失风险、主要采购产品、推荐产品。

人工只维护系统无法可靠推导的判断，例如客户类型、主营业务、关键联系人、采购偏好、流失原因、不感兴趣原因和例外说明。

37.5 不应进入第一阶段的功能

- 全渠道自动抓取、复杂 AI 推荐、完整 CPQ、动态模板设计器、PI/样品发票生成签章、营销自动化、复杂预测、完整采购/履约/售后/财务流程、可视化低代码引擎。
- 原因不是这些功能无价值，而是它们依赖更稳定的主数据、交易事实、官方接口、合规和流程口径。提前做只会把脏数据自动化。

37.6 可能产生技术债的设计

1. 用一个 customer 表堆所有实时统计字段，并在页面请求时跨模块实时计算。
2. 用可变客户编号、SKU 或员工编号做跨模块外键。
3. 报价已发送后允许覆盖修改，导致无法复盘客户看到的版本。
4. 用当前成本与当前汇率回算历史毛利。
5. 把客户转移写成直接覆盖负责人，不保存订单时点归属。
6. 搜索只依赖关系数据库模糊查询，后期难以支撑复杂组合筛选。
7. 自动化没有幂等、版本、冷却期和执行日志。
8. 合并客户直接删除从客户，失去原始 ID 和回滚能力。
9. 把业务编号、人员姓名缩写或日期拼接编号当作外键，遇到重名、换人或同日多单就产生冲突。
10. 把水单上传、CRM 任务完成或人工勾选等同于资金到账、验货合格或发货事实。
11. 报价引用当前产品图片、条款和公司信息而不保存发送时快照，导致历史文件不可复现。
12. 在普通 CRM 表或导出中复制完整收款账号，造成越权和敏感数据扩散。

37.7 必须现在设计好的数据关系

- 客户—联系人—任职历史。
- 客户—询盘行—报价版本行—订单行的端到端追溯。
- 报价版本行—装柜/数量档—生成文件的一致性关系。
- 客户—样品单—样品行—物流/反馈事件。
- 订单—里程碑—商业单据版本—变更确认的追溯关系。
- 商业单据—受审批收款账户引用—出具时脱敏快照。
- 客户—产品的汇总关系与事实来源。
- 客户当前归属、历史归属、订单时点归属三者分离。
- 客户合并主从映射与原始 ID。
- 原币金额、本位币金额、汇率与成本快照。
- 时间轴统一事件模型与跨模块事件幂等键。
- 权限的数据范围、字段权限和临时授权。

37.8 分级结论

MVP 必做

客户/联系人主数据、归属、去重、权限、沟通、任务、时间轴、询盘、固定模板报价与版本、轻量样品跟进、订单里程碑/单据只读、客户 360°、客户×产品基础汇总、采购周期预警、基础 Dashboard、审计与自动化幂等。

建议做

集团客户、规则型交叉销售、价格趋势可比口径、信用/客诉只读集成、保存高级筛选、管理层下钻、规则测试模式、订单模块上线后的里程碑自动同步。

以后做

全渠道自动同步、完整 CPQ/动态模板、PI/样品发票生成签章、完整样品/订单/售后流程、营销自动化、复杂销售预测、AI 推荐/摘要/评分、多法人全球账户与高级数据仓库。

38. 实施前决策清单

以下决策如果不先确认，研发即使按 PRD 完成也可能无法落地：

1. 确认本位币、汇率来源、销售额与毛利公式。
2. 确认客户等级、来源、类型、流失原因等字典初始值及维护人。
3. 提供脱敏的真实销售样本：至少 10 个询盘、10 份报价、10 个订单、5 个样品、5 个客诉，用于字段和流程抽样验收。
4. 确认客户公海、撞单、转移和离职交接制度。
5. 确认各产品线、国家和客户类型的默认采购周期。
6. 确认固定品牌报价模板的公司主体、Logo、条款、字体、色卡/公司介绍附件和发布负责人。
7. 确认历史数据迁移范围、质量负责人和验收抽样标准。
8. 确认企业微信同步边界、敏感字段和数据导出审批要求。
9. 确认单据编号规则、人员代码来源、同日多单流水及各类单据是否共用编号服务。
10. 确认集装箱类型、有效容积、默认装载系数和允许人工覆盖的审批人。
11. 确认样品免费/付费政策、费用豁免审批、用途声明适用条件及产前样阻塞规则。
12. 确认订单各里程碑的主责角色、时限、升级路径和接口事实来源。
13. 由财务维护合法收款账户主数据，确认法人、币种、渠道、优先级、启停和完整账号查看权限。
14. 由法务确认采购合同、PI、样品发票及对外报价条款模板的现行有效版本。

文档结论： haiqu ERP CRM 第一阶段应先建立可信客户主数据、可执行销售跟进、固定模板报价、轻量样品跟进和可追溯的订单协同视图，再叠加规则型经营洞察。产品成功的核心不是字段数量，而是业务员每天愿意使用、主管看得懂、关键数字能追到事实、未来订单/财务模块接入时不推翻现有数据关系。

附录 A. 业务资料字段映射

本附录用于说明实际资料如何转化为产品需求。所有示例值均已抽象化，正式系统不得把附件中的真实账号、联系方式、价格、日期或人员姓名作为默认数据。

A.1 报价单映射

样本内容	结构化需求	未直接采用的内容
公司抬头、地址、业务联系人、报价日期	卖方主体/联系人快照、报价编号、出具日期、模板版本	真实公司联系方式和人员信息
Item No、产品图片、Specification	SKU、图片快照、材质/面料/管材/尺寸/颜色/单重	样本产品和图片作为默认产品
包装长宽高、每箱数量、CBM、毛净重	包装尺寸及单位、PCS/CTN、自动 CBM、GW/NW	把尺寸为空或单位不一致时强行计算
20GP/40GP/40HQ、Pieces、FOB Price	可配置集装箱类型、装柜数量档、贸易条款/地点、数量档单价	写死有效容积、样本价格和宁波港
付款、样品交期、定制、HS Code、有效期	受控条款模板、样品交期、定制范围、HS Code、有效期	把 30/70、5–7 天、30 天写成所有客户默认政策
色卡和公司介绍	报价附件、模板可选附页、附件版本	色卡成为产品颜色主数据或公司介绍成为交易事实

A.2 PI 与采购合同映射

样本内容	CRM/接口需求	所属边界
Shipper、Consignee、Invoice Number、Date	PI 单据元数据、买卖方快照、编号和版本	MVP 只追溯附件；未来订单模块生成
Payment Terms、Delivery Time、Incoterms	付款条款、交期、贸易条款/地点快照	条款由模板配置并经法务/业务发布

样本内容	CRM/接口需求	所属边界
产品、图片、描述、CBM、数量、单价、总额	单据行字段映射和订单行追溯	订单/PI 模块为事实源
Deposit、Balance、Total	订金比例、订金金额、余款金额及定点数公式	财务确认到账和核销不在 CRM
Beneficiary Bank/Account	受审批账户引用、脱敏快照、法人/币种/渠道	财务账户主数据负责完整账号和审批
采购合同、签章和供需方	采购合同元数据、版本、签章状态和附件	采购/合同模块负责编辑、签署和法律效力
质量、交期、包装、付款、发票、知识产权条款	条款模板版本和里程碑风险提示	法务/采购确认现行条款；历史法条不照搬

A.3 样品发票映射

样本内容	轻量样品需求	限制
Shipper、Consignee、编号、日期	样品单据元数据、客户/收件人快照和版本	MVP 不在 CRM 生成样品发票
Delivery Time	预计寄出/签收时间和提醒	模板天数不是统一 SLA
图片、材质、管材、尺寸、颜色、数量、价格	样品行、费用币种/金额、产品原始描述	未建 SKU 时仍保留客户原文和图片
银行、PayPal、支付链接等渠道	受审批付款渠道引用和附件	不保留样本中的真实账号、邮箱或链接
“无商业价值”用途声明	用途声明模板版本和选择记录	仅在真实、合规适用时使用，不默认勾选

A.4 订单流程映射

流程证据	CRM 第一阶段	未来 ERP 模块
订金、合同草稿、生产任务单、合同正本	里程碑、负责人、交接清单、版本、接收确认和附件	财务确认、采购合同编辑/签章、订单主状态
样品确认、生产、验货	关联样品、进度/结果快照、阻塞与提醒	采购、生产、质量负责事实和审批
订舱、发货、装柜资料	临近任务、船期/发货快照、附件与数据不一致告警	物流/订单负责订舱、装柜和发货事实
余款、提单与清关资料	风险提示、财务/单证确认来源和特批留痕	财务核销、提单释放、报关和单证事实
客诉与返单	客户影响、沟通结果、预计收货后反馈/补货任务	售后/质量负责调查、赔偿和闭环
QQ 群协同	通用协同任务、接收确认、附件和审计	不承诺无官方接口的聊天自动同步
提成与损失责任	记录经批准的责任调查和费用调整来源	人事、财务和管理制度负责判定，不由 CRM 自动处罚